# S  Tun t: Lp Phiu Thu Tin & Phân b Công n FIFO (Xem trc & Lu Transaction)

**Presentation Layer (Blazer Server)**

**Application Layer (UseCases)**

**Domain Layer (CoreBusiness)**

**Infrastructure / Plugins Layer**

K toán công n

TaoThanhToanPage.razor

XemTruocPhanBoFifoUseCase

TaoThanhToanUseCase

AuthorizeHelper

ThuatToanFIFO
(Domain Service)

ThanhToanRepository
(Dapper / SQL Plugin)

SQL Server
(Database Transaction)

**GIAI ON 1: XEM TRC PHÂN B FIFO (Preview Flow)**

**[01]** Chn Khách hàng, nhp S tin thu, Ngày thanh toán, Phng thc

**[02]** Bm nút "Xem trc phân b" (id="btn-xem-truoc-phan-bo")

**[03]** EditContext.Validate() (Validation giao din trong Blazer Server)

**alt** [Validation giao din tht bi (Cha chn khách hàng / S tin <= 0 / Sai nh dng)]

**break** [Dng ti giao din (Không gi UseCase)]

**[04]** Hin th li nhp liu cnh trng d liu và dng

**[05]** ExecuteAsync(XemTruocPhanBoRequest)

**[06]** RequireRoleAsync(currentUser, "KeToanCongNo")

**[07]** LayDanhSachHoaDonConNoTheoKhachHangAsync(khachHangId)

**[08]** c danh sách hóa n còn n (ConLai > 0) sp xp FIFO (NgayLap ASC, HoaDonId ASC)

**[09]** Tr danh sách hóa n còn n

**[10]** return IEnumerable<HoaDonNoModel>

**[11]** ThuatToanFIFO.PhanBo(hoaDons, request.SoTien, request.NgayThanhToan)

**Nguyên tc thut toán FIFO (CoreBusiness/ThuatToanFIFO.cs):**
1. Hóa n c hn (NgayLap nh hn) c thanh toán trc.
2. Trùng ngày: HoaDonId nh hn thanh toán trc.
3. B qua hóa n lp sau NgayThanhToan (np lùi ngày).
4. S tin ti a 2 ch s thp phân, không làm tròn âm thm.
5. Nu tin thu > Tng n: gi TienChuaPhanBo, không to n âm.

**[12]** return KetQuaPhanBoFifo (DanhSachPhanBo, TongDaPhanBo, TienChuaPhanBo)

**[13]** return XemTruocPhanBoResult

**[14]** Lu snapshot danhSachXemTruoc vào component state

**[15]** Hin th bng phân b d kin  k toán i soát

**GIAI ON 2: LU THC T TRONG TRANSACTION NGUYÊN T (Save Flow)**

**[16]** Bm nút "Lu phiu thu" (id="btn-luu-thanh-toan")

**[17]** EditContext.Validate() (Validation giao din trong Blazer Server)

**[18]** Kim tra chn khách hàng, s tin > 0, phng thc thanh toán

**alt** [Validation giao din tht bi (Cha chn khách hàng / S tin <= 0 / Sai nh dng)]

**break** [Dng ti giao din (Không gi UseCase)]

**[19]** Hin th li cnh trng nhp liu và dng

**[20]** ExecuteAsync(TaoThanhToanRequest { ..., DanhSachXemTruoc })

**[21]** RequireRoleAsync(currentUser, "KeToanCongNo")

**alt** [Ngi dùng không  quyn vai trò]

**break** [Dng x lý phân quyn]

**[22]** Ném UnauthorizedAccessException

**[23]** Chn x lý (Không  quyn vai trò)

**[24]** Hin th thông báo Không có quyn truy cp

**[25]** Kim tra hp l d liu c s (SoTien > 0, KhachHangId > 0, PhuongThuc)

**alt** [D liu c s không hp l]

**break** [Dng x lý do d liu nhp sai]

**[26]** return TaoThanhToanResult { ThanhCong = false, ThongBao = "..." }

**[27]** Hin th thông báo li nhp liu

**[28]** GhiNhanThanhToanAsync(request)

**[29]** M kt ni & BeginTransaction(ReadCommitted)

**[30]** Nhn Application Lock c quyn 'QuanLyBanHang_CapMaPhieuThu' (sp_getapplock, timeout 5s)

**[31]** Tr lockResult

**alt** [lockResult < 0 (Tranh chp khóa: timeout hoc deadlock victim)]

**break** [Rollback khi tranh chp khóa cp mã]

**[32]** transaction.Rollback()

**[33]** return TaoThanhToanResult { ThanhCong = false, ThongBao = "H thng bn cp mã..." }

**[34]** return TaoThanhToanResult

**[35]** Thông báo h thng bn, vui lòng th li

**[36]** Khóa hàng KhachHangs (UPDLOCK, HOLDLOCK) theo KhachHangId

**[37]** Tr thông tin khách hàng

**alt** [Khách hàng không tn ti]

**break** [Rollback hy giao dch]

**[38]** transaction.Rollback()

**[39]** return TaoThanhToanResult { ThanhCong = false, ThongBao = "Khách hàng không tn ti..." }

**[40]** return TaoThanhToanResult

**[41]** Báo li khách hàng không tn ti

**[42]** c s th t phiu thu ln nht t dbo.ThanhToans

**[43]** Tr nextNum

**[44]** Sinh maThucTe = $"PT{nextNum:D3}"

**[45]** c li danh sách HoaDons còn n có khóa hàng (UPDLOCK, HOLDLOCK)

**[46]** Tr danh sách hóa n còn n thc t có khóa

**[47]** ThuatToanFIFO.PhanBo(hoaDons, request.SoTien, request.NgayThanhToan)

**[48]** return ketQuaFifo mi nht

**[49]** So sánh kt qu FIFO vi request.DanhSachXemTruoc

**alt** [D liu công n ã thay i so vi bn xem trc (khopXemTruoc == false)]

**break** [Rollback do phát hin thay i d liu công n]

**[50]** transaction.Rollback()

**[51]** return TaoThanhToanResult {
ThanhCong = false,
DuLieuThayDoiSoVoiXemTruoc = true,
ThongBao = "D liu công n ã thay i so vi bn xem trc..."
}

**[52]** return TaoThanhToanResult kèm danh sách phân b mi

**[53]** Cnh báo: D liu công n ã thay i, cp nht bng phân b mi, yêu cu xác nhn li

**[D liu khp bn xem trc (Hoc không có bn xem trc)]**

**3. Ghi Header Phiu thu, Phân b & Cp nht D n**

**[54]** Ghi nhn Header phiu thu vào dbo.ThanhToans (INSERT)

**[55]** Tr thanhToanId va to

**loop** [Cho tng dòng phân b trong ketQuaFifo.DanhSachPhanBo]

**[56]** Ghi nhn dòng phân b vào dbo.PhanBoThanhToans (INSERT)

**[57]** Cp nht DaThanhToan và TrangThai trong dbo.HoaDons (UPDATE)

**alt** [Ngoi l phát sinh ngoài ý mun (SqlException / Exception)]

**break** [Rollback an toàn khi gp s c ngoi l]

**[58]** transaction.Rollback()

**[59]** Ném ngoi l / return TaoThanhToanResult tht bi

**[60]** Báo li h thng

**[61]** Hin th cnh báo s c k thut

**[62]** transaction.Commit() (Giao dch hoàn tt thành công trên CSDL)

**[63]** return TaoThanhToanResult { ThanhCong = true, MaPhieuThu = maThucTe, ... }

**[64]** return TaoThanhToanResult

**[65]** Hin th thông báo "Ghi nhn phiu thu PTxxx thành công" và chuyn hng v /thanh-toan

K toán công n

TaoThanhToanPage.razor

XemTruocPhanBoFifoUseCase

TaoThanhToanUseCase

AuthorizeHelper

ThuatToanFIFO
(Domain Service)

ThanhToanRepository
(Dapper / SQL Plugin)

SQL Server
(Database Transaction)